מועד ג' מטלה - פתרון

③

(ב) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$

[illegible] המכפל, קיים הביטוי [illegible]

$0\cdot y'' - 1\cdot y' + 0\cdot y = 0$ [illegible]

$C=0,\ A=0,\ B=-1$ $\quad B^2-4AC = 1 > 0$ ✓

היפרבולית: [illegible]

[illegible]

[illegible] ! ([illegible])

נפריד את המשתנים: $u(x,y) = f(x)\cdot g(y)$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(f' g) = f'(x)\, g'(y)$

$\frac{\partial u}{\partial x} = g\, f'(x)$ $\qquad f'(x)g'(y) + g(y)f'(x) = 0$

$f'(x)\left(g(y) + g'(y)\right) = 0$

$u(x,y) = C\cdot g(y) \Leftarrow f'(x) = 0,\ f(x) = C$ מקרה I

$\ln y = -y + c \quad \frac{dy}{y} = -dy \Leftarrow g'(y) + g(y) = 0$ מקרה II

$g = Ae^{-y}$ $\qquad u(x,y) = Ae^{-y}\cdot f(x)$

הפתרון הכללי הוא צירוף של שני הפתרונות.

$u(x,y) = Ae^{-y}f(x) + C\cdot g(y)$

$u(x,x) = Ae^{-x}f(x) + Cg(x) \overset{\text{[illegible]}}{=} \sin x \Rightarrow g(x) = \frac{\sin x - Ae^{-x}f}{C}$

$\frac{\partial u}{\partial x} = Ae^{-y}f'(x) + 0$ $\qquad \frac{\partial u}{\partial x}(x,x) = Ae^{-x}f'(x) = 1$

$f(x) = \frac{1}{A}e^{x} + B \ ; \ f'(x) = \frac{e^{x}}{A}$

$$g(x)=\frac{\sin x-Ae^{-x}\left(\frac{1}{A}e^{x}+B\right)}{C}=$$

דף

$$=\frac{1}{C}\sin x-\frac{1}{C}-\frac{AB}{C}e^{-x}$$

$$u(x,y)=\underbrace{Ae^{-y}\left(\frac{1}{A}e^{x}+B\right)}_{Ae^{-y}\cdot f(x)}+\underbrace{\sin y-1-ABe^{-y}}_{C\cdot g(x)}=$$

$$=e^{x-y}+\cancel{ABe^{-y}}+\sin y-1-\cancel{ABe^{-y}}=$$

$$=e^{x-y}+\sin y-1$$

תשובה סופית

$$\boxed{u(x,y)=e^{x-y}+\sin y-1}\ \checkmark$$

המשך הפתרונות במחברת שנייה

33/33

$$\nabla^2 T=0$$ נתונה פלטה מוליכה ①

כאשר $T(x,-b)=T(x,b)=0$

$$T(-a,y)=T(a,y)=T_0$$

נניח $T(x,y)=f(x)\cdot g(y)$

$$0=\nabla^2 T=\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}=g(y)f''(x)+f(x)g''(y)$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{g''(y)}{g(y)}=-\frac{f''(x)}{f(x)} \Leftarrow f''(x)g(y)=-g''(y)f(x)$$

יש לנו ביטוי בצורה מופרדת של משתנים שונים
כך שצד אחד תלוי רק ב- x והשני רק ב- y בלבד, מכאן
שכל אחד מהם שווה לקבוע, כי לא תלוי בשני

$$\frac{g''(y)}{g(y)}=-\frac{f''(x)}{f(x)}=C \Leftarrow$$

$$g(y)=Ae^{\lambda y}+Be^{-\lambda y} \Leftarrow \underline{\lambda^2=C>0 \text{ נניח}}$$

$\Leftarrow g(-b)=g(b)=0$ נציב תנאי

$$Ae^{\lambda b}+Be^{-\lambda b}=0$$

$$Ae^{-\lambda b}+Be^{\lambda b}=0=Be^{\lambda b}+Ae^{-\lambda b}$$

$$\det\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=A^2+B^2$$

$\Leftarrow A^2=B^2=0$ פתרון לא טריוויאלי קיים רק אם

$A=B=0$ — פתרון טריוויאלי, לכן [illegible]

$$g''(y) = -f''(x) = 0$$ נניח את $C=0$

$$\Downarrow$$

$$g(y) = Ay + B$$

$$\left.\begin{aligned} g(b) &= A\cdot b + B = 0 \\ g(-b) &= -A\cdot b + B = 0 \end{aligned}\right\} +$$

$B \overset{\Downarrow}{=} 0 \Rightarrow A = 0$ ← רק פתרון טריויאלי

$$\boxed{\text{לכן נניח } -\lambda^2 = C < 0}$$

$$(*) \quad \frac{g''(y)}{g(y)} = -\frac{f''(x)}{f(x)} = -\lambda^2$$

עתה, אבצע הזזה של y,

לפישוט החישובים בהמשך, ~~[illegible]~~

לקואורדינטות [illegible] של y [illegible]

$y' = y + b$ המשוואות לפי y [illegible] לא משתנות

כי זו הזזה בקבוע, גם הרבה,

כלומר במקום $(*)$ נקבל עבור y'

$$\frac{\tilde{g}''(y')}{g(y)} = -\frac{f''(x)}{f(x)} = -\lambda^2$$

$$\boxed{\tilde{g}(y') = g(y)}$$

$$\tilde{g}(y') = A_\lambda \sin\lambda y' + B_\lambda \cos\lambda y'$$

$$\tilde{f}(x) = C_\lambda e^{\lambda x} + D_\lambda e^{-\lambda x}$$

תנאי השפה יהיו עתה: $\tilde{T}(x,0) = \tilde{T}(x,2b) = 0$

$\tilde{T}(-a,y) = \tilde{T}(a,y) = T_0$ $\qquad \tilde{T} = f\cdot\tilde{g}$

$$\tilde{T}(x,0)=\tilde{T}(x,2b)=0 \Rightarrow \tilde{g}(0)=\tilde{g}(2b)=0$$

$$\tilde{g}(0)=B_n=0 \qquad \tilde{g}(2b)=A_n\sin(\lambda\cdot 2b)=0$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda\cdot 2b=\pi n$$

$$C_n=\cancel{A_n C_n}=A_nC_n' \quad \text{נוס' 1} \qquad \boxed{\lambda_n=\frac{\pi n}{2b}} \quad n=1,2,\ldots$$

$$D_n=\cancel{A_n D_n}=A_nD_n'$$

$$\tilde{T}(x,y')=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_ne^{\lambda_n x}+D_ne^{-\lambda_n x}\right)\sin\lambda_n y'$$

$$T_0=\tilde{T}(-a,y')=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_ne^{-\lambda_n a}+D_ne^{\lambda_n a}\right)\sin\lambda_n y'$$

$$T_0=\tilde{T}(a,y')=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_ne^{\lambda_n a}+D_ne^{-\lambda_n a}\right)\sin\lambda_n y'$$

מסקנה התנאים של בעיה זו סימטריים לחלוטין

והמשוואות מתקיים לכל n:

$$C_ne^{-\lambda_n a}+D_ne^{\lambda_n a}=C_ne^{\lambda_n a}+D_ne^{-\lambda_n a}$$

$$C_n\left(e^{\lambda_n a}-e^{-\lambda_n a}\right)=D_n\left(e^{\lambda_n a}-e^{-\lambda_n a}\right)$$

$$n\neq 0 \Rightarrow C_n=D_n \text{ לכל } n$$

$$\tilde{T}(x,y')=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\left(e^{\lambda_n x}+e^{-\lambda_n x}\right)\sin\lambda_n y'$$

$$T_0=\tilde{T}(a,y')=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\left(e^{\lambda_n a}+e^{-\lambda_n a}\right)\sin\lambda_n y'$$

$$C_n\left(e^{\lambda_n a}+e^{-\lambda_n a}\right)=2\cdot\frac{1}{2b}\int_0^{2b}T_0\sin\lambda_n y'\,dy'=$$

$$=\frac{T_0}{b}\cdot\left(-\frac{\cos\lambda_n y'}{\lambda_n}\right)\Bigg|_0^{2b}=\frac{T_0}{b\cdot\lambda_n}\left[\cos 0-\cos\lambda_n\cdot 2b\right]=$$

$$=\frac{2T_0}{\pi n}\left[1-\cos\pi n\right]=\frac{2T_0}{\pi n}\left[1-(-1)^n\right]$$

$$C_n = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{4T_0}{\pi n}\cdot\frac{1}{e^{\lambda_n a}+e^{-\lambda_n a}} & n = 2k+1 \end{cases}$$

~~$\tilde{T}(x,y') = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{4T_0}{\pi(2k+1)}\cdot\frac{e^{\lambda_n x}+e^{-\lambda_n x}}{e^{\lambda_n a}+e^{-\lambda_n a}}\sin\lambda_n y'$~~

~~$y' = y + b$ [illegible]~~

~~$\lambda_n y' = \frac{\pi n}{2b}(y+b) = \lambda_n$~~

$$\tilde{T}(x,y') = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{4T_0}{\pi(2k+1)}\cdot\frac{e^{\lambda_{2k+1}x}+e^{-\lambda_{2k+1}x}}{e^{\lambda_{2k+1}a}+e^{-\lambda_{2k+1}a}}\sin\lambda_{2k+1}y'$$

$y' = y + b$ [illegible]

$$\lambda_{2k+1}y' = \lambda_{2k+1}(y+b) = \lambda_{2k+1}y + \lambda_{2k+1}\cdot b =$$
$$= \lambda_{2k+1}y + \frac{\pi(2k+1)}{2}$$

$$\sin\left(\lambda_{2k+1}y + \frac{\pi(2k+1)}{2}\right) = (-1)^k\cos(\lambda_{2k+1}y)$$

$$T(x,y) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{4T_0}{\pi(2k+1)}\cdot\frac{\cosh(\lambda_{2k+1}\cdot x)}{\cosh(\lambda_{2k-1}\cdot a)}(-1)^k\cos(\lambda_{2k+1}\cdot y) =$$

$$\boxed{T(x,y) = \frac{4T_0}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}\cdot\frac{\cosh(\lambda_{2k+1}\cdot x)}{\cosh(\lambda_{2k-1}\cdot a)}\cdot\cos(\lambda_{2k+1}\cdot y)}$$

$$\lambda_{2k+1} = \frac{\pi(2k+1)}{2b}$$

a / b

$$\lambda_{2k+1} = \frac{\pi(2k+1)}{2b}$$

⑤

$$\phi(\vec{x})=\lambda\iiint_{\{\}}\frac{1+|x'|}{1+|x|}\,\phi(x')\,dx'=$$

$$=\frac{\lambda}{1+|x|}\cdot\underbrace{\iiint_{\{\}}(1+|x'|)\,\phi(x')\,dx'}$$

$$\phi(\vec{x})=f\big(|x|\big)\Leftarrow$$ נסמן קבוע $$=f(r)$$

נעבור לקואורדינטות ספריות, כדוריות:

$$dr\,r\,d\theta\,r\sin\theta\,d\varphi=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$$ ([illegible] $\phi(r)=f(r)$ [illegible])

$$\phi(x)=\frac{\lambda}{1+|x|}\cdot\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1}(1+r)\,\phi(r)\,r^2\,dr\,\sin\theta\,d\theta\,d\varphi=$$

$$=\frac{\lambda}{1+|x|}\cdot4\pi\underbrace{\int_0^1 r^2(1+r)\,\phi(r)\,dr}_{A}$$

$$A=\int_0^1 r^2(1+r)\,\phi(r)\,dr$$ נסמן:

$$\phi(x)=\frac{4\pi\lambda}{1+|x|}\cdot A$$

$$\phi(r)=\frac{4\pi\lambda}{1+r}\cdot A$$

3/3

$$A=\int_0^1 r^2(1+r)\cdot\frac{4\pi\lambda}{1+r}\cdot A\,dr=4\pi\lambda A\int_0^1 r^2dr=$$

$$=4\pi\lambda A\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_0^1=\frac{4}{3}\pi\lambda A$$

$$\frac{4}{3}\pi\lambda=1\Leftarrow A\neq0$$ נדרש $(\phi\neq0)$ לפתרון לא טריוויאלי

$$\boxed{\lambda=\frac{3}{4\pi}}\qquad\phi(x)=\frac{4\pi\cdot\frac{3}{4\pi}}{1+|x|}\cdot A=\frac{3A}{1+|x|}$$ A - קבוע כלשהו [illegible]

$$\phi(x)=\frac{3A}{}\qquad\lambda=\frac{3}{4\pi}$$ [illegible]